

関数 $y=ax^2$

| まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 y が x の2乗に比例する関数について答えましょう。(1) y が x の2乗に比例するものはどれですか。ア $y=3x$ イ $y=3x^2$ ウ $y=x+3$

答え

(2) $y=ax^2$ で、 $x=2$ のとき $y=12$ です。 a の値は①です。

①

2 関数 $y=2x^2$ について、下の表を見て答えましょう。 x と y の対応 (アは空らん)

x	0	1	2	3
y	0	2	ア	18

(1) アにあてはまる数は①です。

①

(2) $x=5$ のときの y の値は①です。

①

3 グラフの形について答えましょう。

(1) 関数 $y=ax^2$ のグラフについて、いつも正しいものはどれですか。ア 原点を通る イ x 軸に平行な直線になる ウ 右上がりの直線になる

答え

関数 $y=ax^2$

| まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 yがxの2乗に比例する関数について答えましょう。

(1) yがxの2乗に比例するものはどれですか。

ア $y=3x$ イ $y=3x^2$ ウ $y=x+3$

答え イ

(2) $y=ax^2$ で、 $x=2$ のとき $y=12$ です。aの値は①です。

① 3

2 関数 $y=2x^2$ について、下の表を見て答えましょう。

xとyの対応 (アは空らん)

x	0	1	2	3
y	0	2	ア	18

(1) アにあてはまる数は①です。

① 8

(2) $x=5$ のときのyの値は①です。

① 50

3 グラフの形について答えましょう。

(1) 関数 $y=ax^2$ のグラフについて、いつも正しいものはどれですか。

ア 原点を通る イ x軸に平行な直線になる ウ 右上がりの直線になる

答え ア

考え方

大問1 「2乗に比例」は $y=ax^2$ の形。 $x=2$ 、 $y=12$ を代入すると $12=a \times 4$ なので $a=3$ です。大問2 $y=2x^2$ にxの値を代入します。アは $2 \times 2^2=8$ 、 $x=5$ のときは $2 \times 5^2=50$ 。大問3 $y=ax^2$ のグラフは原点を通る放物線です。直線にはなりません。